Formelsammlung Bauphysik

Bennet Geschke

July 31, 2026

Contents

Wärmeenergie

$$c_W = 4,182\,[\mathrm{J}/(\mathrm{g}\cdot\mathrm{K})]$$
$$R_{si} = 0,1 \uparrow / 0,13 \rightarrow / 0,17 \downarrow$$
$$R_{se} = 0,04$$

c_W	$\mathrm{J}/(\mathrm{g}\cdot\mathrm{K})$	Spezifische Wärmekapazität von Wasser

Wärmeenergie

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

Q	J	Wärmeenergie
m	kg	Masse
c	$\mathrm{J}/(\mathrm{kg\,K})$	Spezif. Wärmekapazität
ΔT	K	Temperaturdifferenz

Wärmestrom (Allgemein)

$$\dot{Q} = \dot{m} \cdot c \cdot \Delta T$$

$\dot{Q}$	W	Wärmestrom
$\dot{m}$	kg/s	Massenstrom
c	$\mathrm{J}/(\mathrm{kg\,K})$	Spezif. Wärmekapazität
ΔT	K	Temperaturdifferenz

Wärmestromdichte & Transmission

$$\dot{Q} = q \cdot A$$
$$\dot{Q} = U \cdot A \cdot \Delta T$$
$$\dot{Q} = -\lambda \cdot \frac{A}{d} \cdot \Delta T$$

$\dot{Q}$	W	Wärmestrom
q	$\mathrm{W/m^2}$	Wärmestromdichte
U	$\mathrm{W/(m^2\,K)}$	Wärmedurchgangskoeff.
λ	$\mathrm{W/(m\,K)}$	Wärmeleitfähigkeit
A	$\mathrm{m^2}$	Fläche
d	m	Bauteildicke

Spezifische Wärmeleitfähigkeit

$$\lambda = \frac{\dot{Q} \cdot d}{A \cdot |\Delta T|}$$

Stationärer Wärmetransport

$$\dot{Q} = A \cdot \Delta T \cdot \sum \frac{\lambda}{d}$$

Wärmedurchgang und Wärmedruchlass-widerstand

$$R = \frac{d}{\lambda}$$

$$\Lambda = \frac{\lambda}{d} \text{ (quasi U einer Schicht)}$$

$$R_T = R_{si} + \sum R_i + R_{se}$$

$$U = \frac{1}{R_T} \text{ (nur für homogene Bauteile)}$$

R	m^2K/W	Wärmedurchlasswiderstand
Λ	$W/(m^2K)$	Wärmedurchlasskoeffizient einer Schicht
U	$W/(m^2K)$	Wärmedurchgangskoeffizient des gesamten Bauteils
R_T	m^2K/W	Wärmedurchlasswiderstand gesamt
R_i	m^2K/W	Wärmewiderstand der Einzelschichten
R_{si}	m^2K/W	Wärmeübergangsw. innen
R_{se}	m^2K/W	Wärmeübergangsw. auSSen

Temperaturverlauf im Bauteil

$$\frac{\Delta T_i}{\Delta T_{ges}} = \frac{R_i}{R_T}$$

$$f = \frac{R_{si}}{R_T} = \frac{\vartheta_{ai} - \vartheta_{si}}{\vartheta_{ai} - \vartheta_{ae}}$$

$$f_{Rsi} = 1 - f = 1 - \frac{R_{si}}{R_T} = \frac{\vartheta_{si} - \vartheta_{ae}}{\vartheta_{ai} - \vartheta_{ae}}$$

ΔT_i	K	Temperaturdifferenz der Einzelschicht
ΔT_{ges}	K	Temperaturdifferenz der Gesamtschicht
R_i	m^2K/W	Wärmedurchlasswiderstand der Einzelschicht
R_T	m^2K/W	Wärmedurchlasswiderstand der Gesamtschicht
f	m^2K/W	Temperaturfaktor der Einzelschicht
f_{Rsi}	m^2K/W	Temperaturfaktor der Gesamtschicht
ϑ_{ai}	K	Innentemperatur
ϑ_{ae}	K	AuSSentemperatur
ϑ_{si}	K	Oberflächentemperatur innen
ϑ_{se}	K	Oberflächentemperatur auSSen

Transmissionswärmeverlust

$$H_T = U \cdot A$$

$$U = \frac{q}{\Delta T}$$

H_T	W/K	Transmissionswärmeverlust

Wärmedurchgangswiederstand (mittel)

$$R_T = \frac{R_{T,min} + R_{T,max}}{2}$$
$$U_m = \frac{1}{R_T}$$

R_T	m^2K/W	Wärmedurchgangsw. gesamt
$R_{T,min}$	m^2K/W	Wärmedurchgangsw. minimal
$R_{T,max}$	m^2K/W	Wärmedurchgangsw. maximal
U_m	W/K	mittlerer Transmissionswärmeverlust

Wärmedurchgangskoeffizient (Naiv - Nebeneinanderliegende Flächen)

$$R_{T,max} = \frac{1}{U_{min}}$$
$$U_{min} = \frac{U_j \cdot A_j}{\sum A_j}$$
$$U_j = \frac{1}{R_j}$$
$$R_j = R_{si} + \sum R_i + R_{se}$$

U_j	W/m^2K	einzelne Wärmedurchgangskoeffizienten
A_j	m^2	einzelne Flächen
R_j	m^2K/W	einzelne Wärmedurchgangsw.
U_{min}	W/m^2K	minimaler Wärmedurchgangskoeffizient

Wärmedurchgangskoeffizient (Reihenschaltung von Flächen)

$$R_{T,min} = R_{si} + \sum \frac{1}{\Lambda_i} + R_{se}$$
$$\Lambda_i = \frac{\Lambda_j \cdot A_j}{\sum A_j}$$

$R_{T,min}$	m^2K/W	Wärmedurchgangsw. minimal
Λ_i	W/m^2K	einzelne Wärmedurchlasskoeffizienten

Wärmebrückenzuschlag

$$U_{ges} = U + \Delta U_{WB}$$
$$\Delta U_{WB} = \frac{1}{A_{ges}} \cdot \sum (l_j \cdot \psi_j \cdot F_j) \cdot \sum (\chi_k \cdot F_k)$$

ΔU_{WB} = 0,1 (ohne Nachweis), 0,05 (DIN 4108-2)

U_{ges}	W/m^2K	Wärmedurchgangskoeffizient gesamt
ΔU_{WB}	W/m^2K	Wärmedurchgangskoeffizient Wärmebrückenzuschlag
A_{ges}	m^2	Fläche gesamt
l_j	m	Länge der Wärmebrücke j
ψ_j	W/mK	Psi-Wert der Wärmebrücke j
F_j	m^2	Fläche der Wärmebrücke j
χ_k	W/K	Chi-Wert der Wärmebrücke k
F_k	m^2	Fläche der Wärmebrücke k

Wärmestrahlung

$$q = \epsilon \cdot \sigma \cdot T^4$$
$$q_r = \sigma \cdot \epsilon_{pp} \cdot (T_1^4 - T_2^4) \qquad \textit{mit: } T_1 > T_2$$
$$\epsilon_{pp} = \frac{1}{\frac{1}{\epsilon_1} + \frac{1}{\epsilon_2} - 1} \qquad \sigma = 5{,}67 \cdot 10^{-8}\ W/(m^2K^4)$$
$$q = \frac{Q}{T \cdot A} = \frac{\dot{Q}}{A}$$

q	W/m^2	Intensität der Wärmestrahlung (Wärmestromdichte)
q_r	W/m^2	Wärmeaustausch zwischen unendlich planparallelen Oberflächen
σ	$W/(m^2K^4)$	Stefan-Boltzmann-Konstante
T_1	K	Temperatur 1
T_2	K	Temperatur 2
ϵ	—	Emissionsgrad
ϵ_{pp}	—	Emissionsgrad planparallel strahlender Körper

solare Wärmegewinnung

$$\dot{Q}_s = \sum I_{s,j} \cdot \sum (g_{j,i,\perp} \cdot F_{c,j,i} \cdot A_{f,j,i})$$

I_s	$\mathrm{W/m^2}$	Solare Strahlung (auf senkrechte Fläche)
$g_\perp$	—	Gesamtenergiedurchlasszahl
F_c	—	Abminderungsfaktor Sonenschutz
A_f	$\mathrm{m^2}$	Fläche der Fenster
Indexe:		
j	—	Himmelsrichtung
i	—	Bauteil

Sommerlicher Wärmeschutz

$$f_{WG} = \frac{A_f}{A_g} \cdot 100 \leq \text{erf.} f_{WG}$$

$$S_{vorh} = \frac{\sum (A_f \cdot g_\perp \cdot F_c)}{A_g}$$

$$S_{zul} = \sum_{i=1}^{n=6} s_i$$

$$s_2 = a - b \cdot f_{WG}$$

$$S_{vorh} > S_{zul}$$

f_{WG}	—	Verhältnis von Fensterfläche zu Gesamtfläche (Bagatellbedingung)
S_{vorh}	—	Vorhandener Strahlungskoeffizient
S_{zul}	—	Zulässiger Strahlungskoeffizient
A_f	$\mathrm{m^2}$	Fensterfläche
A_g	$\mathrm{m^2}$	Grundfläche des Bezugsraums
$g_\perp$	—	Gesamtenergiedurchlasszahl
F_c	—	Abminderungsfaktor Sonenschutz
s_1	—	Nachtlüftung und Bauart
s_2	—	Fensteranteil
s_3	—	Sonnenschutzglas
s_4	—	Fensterneigung
s_5	—	Orientierung
s_6	—	einsatz passiver Kühlung
a, b	—	empirisch (Tabellenwerte)

Schwingung eines Feder-Masse-Pendels

$$\omega = \sqrt{\frac{D}{m}}$$

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{T}$$

ω	$1/\mathrm{s} \equiv \mathrm{Hz}$	Kreisfrequenz
T	s	Periode
f	$1/\mathrm{s} \equiv \mathrm{Hz}$	Frequenz
D	N/m	Federkonstante
m	kg	Masse

Schwingungsfunktion

$$y(t) = y_0 \cdot \cos(\omega \cdot t + \varphi)$$

$$\dot{y}(t) = -\underbrace{y_0 \cdot \omega}_{v_0} \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi)$$

$$\ddot{y}(t) = -\underbrace{y_0 \cdot \omega^2}_{a_0} \cdot \cos(\omega \cdot t + \varphi)$$

$y(t)$	m	Auslenkung
$\dot{y}(t)$	m/s	Geschwindigkeit
$\ddot{y}(t)$	$\mathrm{m/s^2}$	Beschleunigung
y_0	m	Amplitude
v_0	m/s	Anfangsgeschwindigkeit
a_0	$\mathrm{m/s^2}$	Anfangsbeschleunigung
ω	$1/\mathrm{s} \equiv \mathrm{Hz}$	Kreisfrequenz
φ	rad	Phasenverschiebung

Schallausbreitung (Abstandsgesetz & Dämpfung)

$$L(r) = L(r_0) - K \cdot \log_{10}\left(\frac{r}{r_0}\right) - \Delta L$$

$$\Delta L = D \cdot (r - r_0)$$

r	m	Abstand zum Immissionsort
r_0	m	Bezugsabstand der Messung
$L(r_0)$	dB	Schallpegel bei r_0 (an der Quelle)
$L(r)$	dB	Schallpegel bei r (am Ort)
K	—	Geometriefaktor (10 für Linienquelle, 20 für Punktquelle)
D	dB/m	Schallabsorption (Streckendämpfung)
ΔL	dB	Pegelminderung durch Luftabsorption

Pegeladdition bei unterschiedlichen Bezugsabständen (r_0)

Jede Quelle i einzeln auf den Zielabstand r_{ziel} (z. B. den Immissionsort) umrechnen:

$$L_i(r_{\text{ziel}}) = L_i(r_{0,i}) - K \cdot \log_{10}\left(\frac{r_{\text{ziel}}}{r_{0,i}}\right) - \Delta L_{\text{abs},i}$$

Erst wenn alle Pegel für den *gleichen* Abstand vorliegen, dürfen sie addiert werden:

$$L_{\text{ges}}(r_{\text{ziel}}) = 10 \cdot \log_{10}\left(\sum_{i=1}^{n} 10^{\frac{L_i(r_{\text{ziel}})}{10}}\right)$$

r_{ziel}	m	Gemeinsamer Zielabstand (z. B. Immissionsort A)
$r_{0,i}$	m	Ursprünglicher Bezugsabstand der Quelle i
$L_i(r_{0,i})$	dB	Gegebener Startpegel der Quelle i
$L_i(r_{\text{ziel}})$	dB	Berechneter Pegel der Quelle i im Zielabstand
L_{ges}	dB	Resultierender Gesamtpegel am Zielort
K	—	Geometriefaktor (10 für Linienquelle, 20 für Punktquelle)

SchalldämmaSS

$$R = L_S - L_E - 10 \cdot \log_{10}(T)$$

$$T = \frac{A_E}{S_0}$$

$$A_E = 0,161 \cdot \frac{V_E}{t}$$

R	dB	SchalldämmmaSS
L_S	dB	Pegel im Sende-/Schallfeld
L_E	dB	Pegel im Empfangsraum
S_0	m^2	Fläche der Trennwand (Hindernis)
A_E	m^2	Absorption im Empfangsraum (Oberflächen im Raum)
V_E	m^3	Volumen des Empfangsraums
T	—	Schalltransmissiongrad
t	t	Nachhallzeit

Schallleistungspegel - Schalldruckpegel (diffuses Schallfeld)

$$L_p = L_W - 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{A_E}{4}\right)$$

L_p	dB	Schalldruckpegel
L_W	dB	Schallleistungspegel
A_E	m^2	Absorption im Empfangsraum (Betrachteter Raum)

Massegesetz

$$R = 20 \cdot \log_{10}\left(\frac{m'}{1\text{kg/m}^2} \cdot \frac{f}{1\text{Hz}}\right) - 45$$

$$m' = \rho \cdot d$$

R	dB	SchalldämmmaSS
f	Hz	Frequenz
m'	kg/m^2	Flächig bezogene Masse
ρ	kg/m^3	Dichte
d	m	Dicke